

INDUCTANCIA – CORRIENTE ALTERNA

Física III
Semana 14
Sesión 2

CONTENIDO

Circuitos LC y RLC. Oscilaciones.

CAPÍTULO 13: CORRIENTE ALTERNA

Representación compleja.

Representación mediante fasores.

Circuitos R, C, L.

Reactancias.

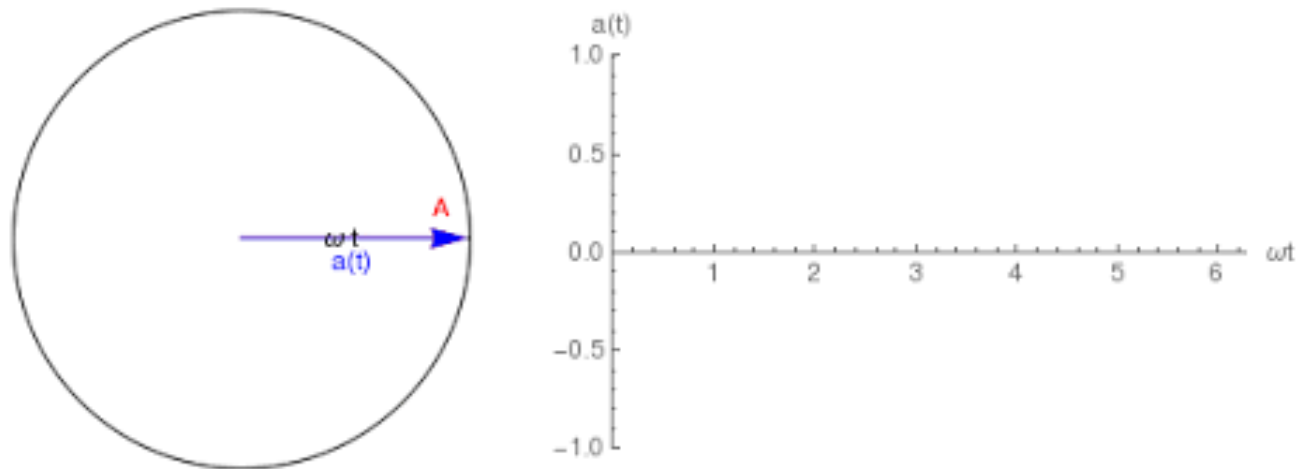
Circuitos RLC - serie.

Impedancia.

Valores medio y eficaz.

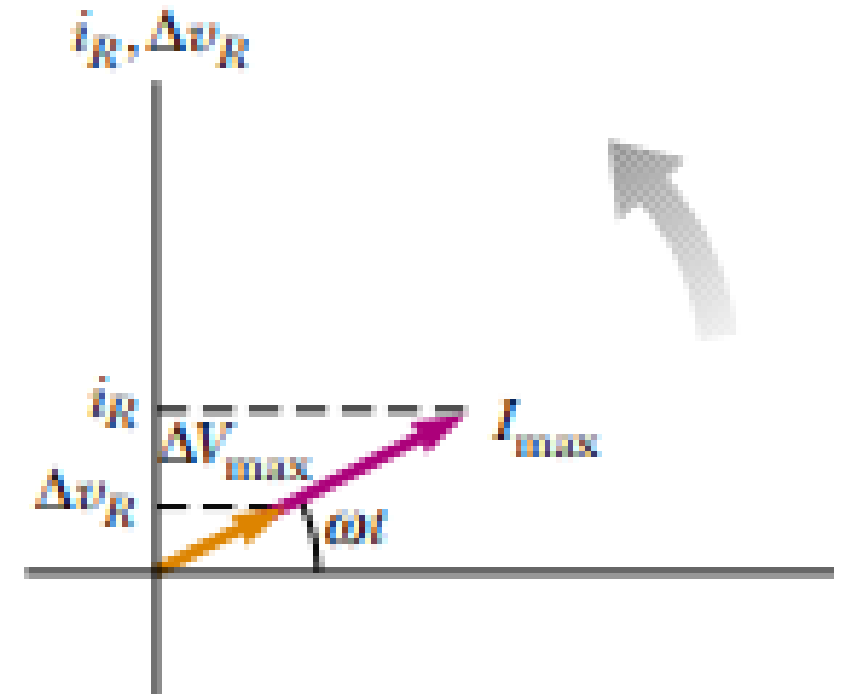
Potencia AC.

- Para simplificar nuestro análisis de circuitos que contienen dos o más elementos, usamos construcciones gráficas llamadas diagramas fasoriales.
- Un fasor es un vector cuya longitud es proporcional al valor máximo de la variable que representa (ΔV_{max} para voltaje e I_{max} para corriente en la presente discusión) y que gira en sentido antihorario a una velocidad angular igual a la frecuencia angular asociada con la variable.

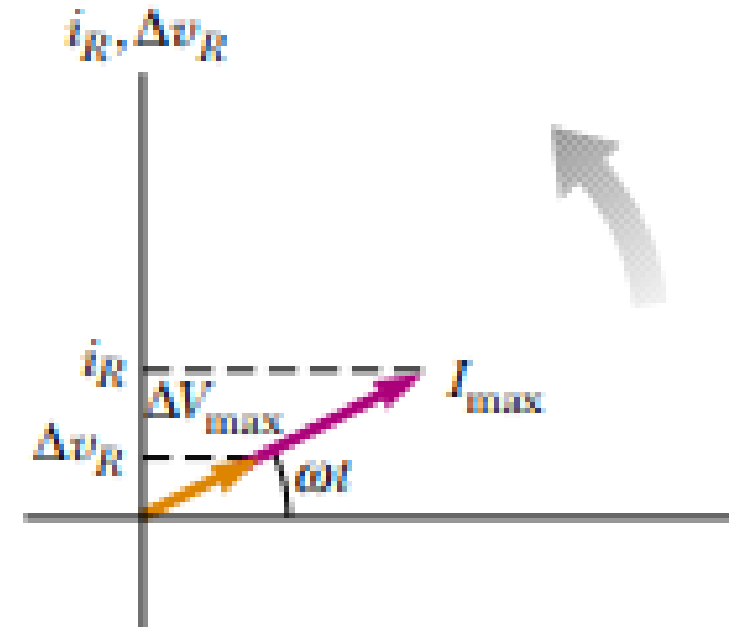


- La proyección del fasor sobre el eje vertical representa el valor instantáneo de la cantidad analizada.
- La figura muestra fasores de tensión y corriente para el circuito de la figura anterior en algún instante de tiempo.
- Las proyecciones de las flechas fasoriales sobre el eje vertical están determinadas por una función sinusoidal del ángulo del fasor con respecto al eje horizontal.
- Por ejemplo, la proyección del fasor corriente en la figura es:

$$I_{max} \text{sen } \omega t$$



- Por lo tanto, podemos utilizar las proyecciones de fasores para representar valores actuales que varían sinusoidalmente en el tiempo. Podemos hacer lo mismo con voltajes variables en el tiempo.
- La ventaja de este enfoque es que las relaciones de fase entre corrientes y voltajes se pueden representar como sumas vectoriales de fasores, utilizando las técnicas de suma vectorial.
- En el caso del circuito con una resistencia R , los fasores de corriente y voltaje se encuentran a lo largo de la misma línea porque i_R y Δv_R están en fase.



Para el circuito resistivo simple, observe que el valor promedio de la corriente durante un ciclo es cero. Es decir, la corriente se mantiene en la dirección positiva durante la misma cantidad de tiempo y en la misma magnitud que se mantiene en la dirección negativa.

Por otro lado, la rapidez a la que se entrega energía a una resistencia es la potencia $\mathcal{P} = i^2 R$, donde i es la corriente instantánea en la resistencia.

El paso de corriente por una resistencia hace que aumente la temperatura de ella.

Sin embargo, el aumento de temperatura producido por una corriente alterna que tiene un valor máximo I_{max} no es el mismo que el producido por una corriente continua igual a I_{max} . Esto se debe a que la corriente alterna está en este valor máximo solo por un instante durante cada ciclo.

Lo que es importante en un circuito de CA es un valor promedio de corriente, denominado corriente rms (del inglés root-mean-square). que significa raíz cuadrada del valor promedio: $I_{rms} = \sqrt{\bar{i}^2}$

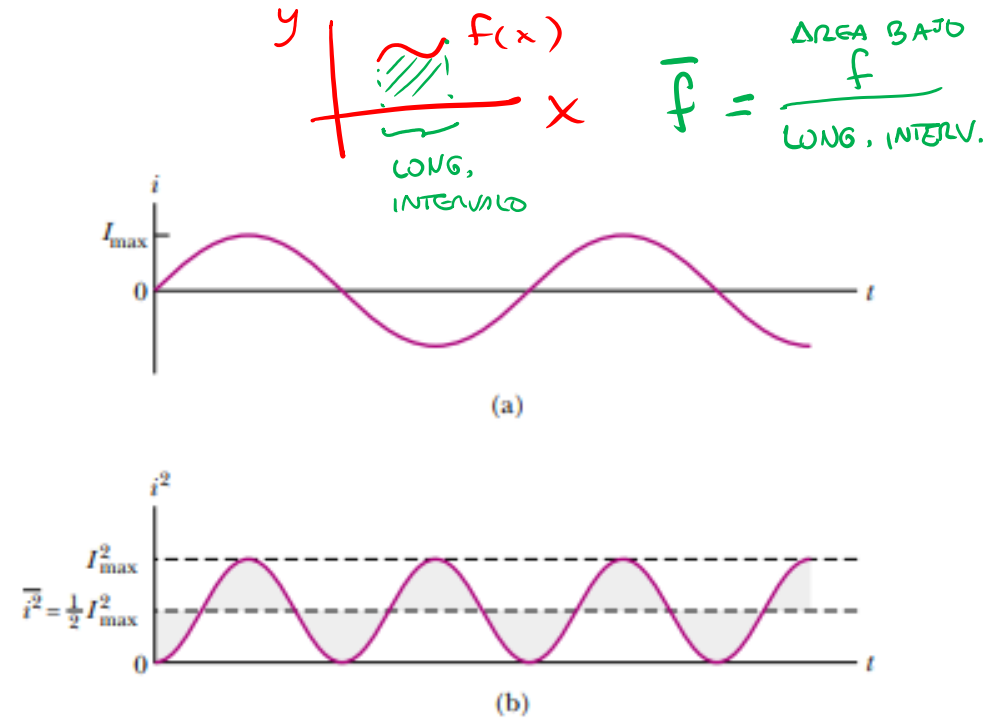
$$i = I_{max} \text{ Sen } \omega t$$

Debido a que i^2 varía como $\text{sen}^2 \omega t$ y el valor promedio de i^2 es:

$$\bar{i}^2 = \frac{\int_0^T (I_{max} \text{sen } \omega t)^2 dt}{T} = \frac{1}{2} I_{max}^2$$

$$\text{Entonces } I_{rms} = \sqrt{\bar{i}^2} = \sqrt{\frac{1}{2} I_{max}^2}$$

$$I_{rms} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} = (0,707) I_{max}$$



Por lo tanto la ecuación anterior establece que una corriente alterna cuyo valor máximo es $I_{max} = 2,0 \text{ A}$ entrega a una resistencia la misma potencia que una corriente continua que tiene un valor de

$$(0,707) (2,00 \text{ A}) = 1,41 \text{ A}$$

Por lo tanto, la potencia promedio entregada a una resistencia que transporta una corriente alterna es:

EN UN FOCO

= 20 W ←

$$\mathcal{P}_{prom} = I_{rms}^2 R$$

El voltaje alterno también se analiza mejor en términos de voltaje rms, y la relación es idéntica a la de la corriente:

EN UN CISA

= 220 V ←

$$\Delta V_{rms} = \frac{\Delta V_{max}}{\sqrt{2}} = (0,707) \Delta V_{max}$$

Cuando hablamos de medir un voltaje alterno de 220 V desde un tomacorriente, nos referimos a un voltaje rms de 220 V. Un cálculo rápido usando la ecuación anterior muestra que dicho voltaje alterno tiene un valor máximo de aproximadamente 311 V.

Una razón por la que usamos valores rms cuando hablamos de corrientes y voltajes alternos es que los amperímetros y voltímetros de CA están diseñados para leer valores rms.

Además, con valores rms, muchas de las ecuaciones que usamos tienen la misma forma que sus contrapartes de corriente continua.

Inductores L en un circuito de CA

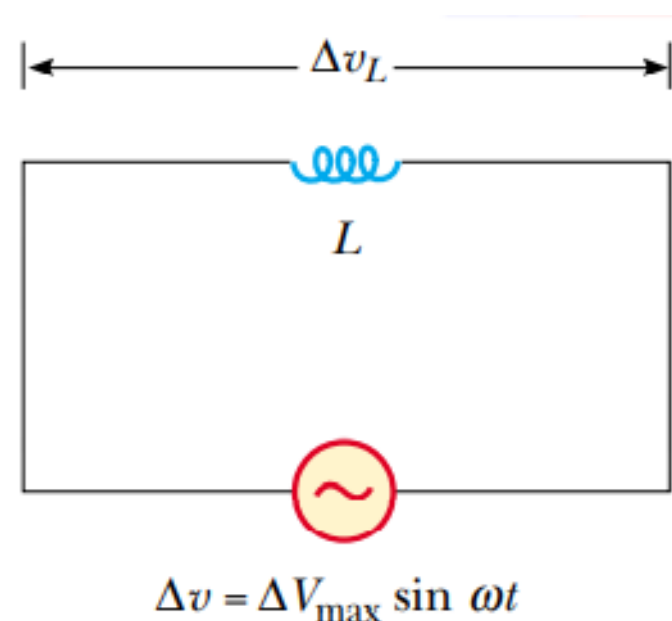
Ahora consideremos un circuito de CA que consta solo de un inductor L conectado a los terminales de una fuente de CA.

Si $\Delta v_L = \varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$ es el voltaje instantáneo autoinducido a través de la autoinductancia, entonces por las leyes de Kirchhoff:

$$\Delta v + \Delta v_L = 0$$

$$\Delta v = -\Delta v_L = L \frac{di}{dt} = \Delta V_{max} \text{ sen } \omega t$$

Donde $di = \frac{\Delta V_{max}}{L} \text{ sen } \omega t \, dt$



$$di = \frac{\Delta V_{max}}{L} \text{ sen } \omega t \, dt$$

Integrando esta expresión obtenemos la corriente instantánea i_L :

$$i_L = \frac{\Delta V_{max}}{L} \int \text{sen } \omega t \, dt = -\frac{\Delta V_{max}}{\omega L} \underbrace{\cos \omega t}_{\text{sen}(\frac{\pi}{2} - \omega t)}$$

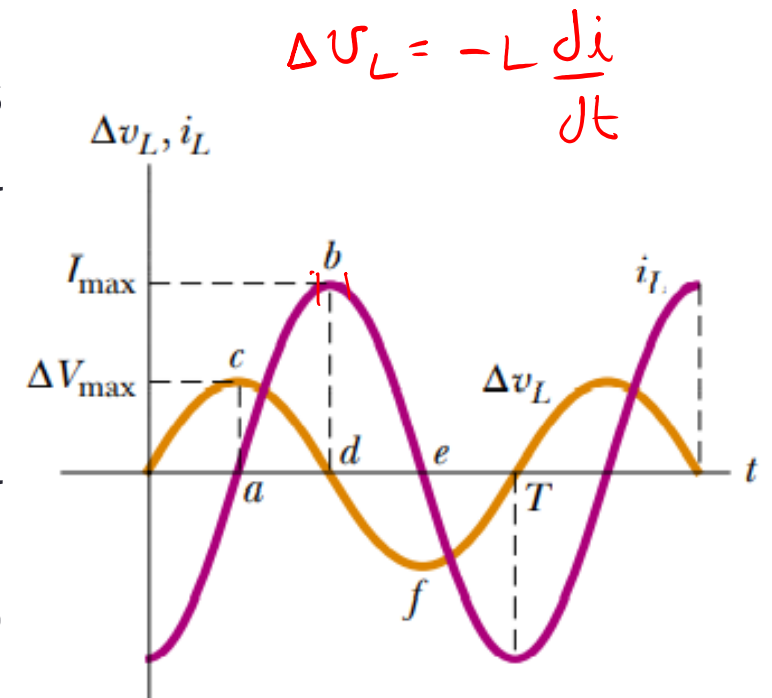
$$i_L = \frac{\Delta V_{max}}{\omega L} \text{ sen } \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

Comparando este resultado con Δv vemos que la corriente instantánea i_L en el inductor y el voltaje instantáneo Δv_L a través del inductor están fuera de fase por 90°

En la figura se tiene voltaje y corriente vs el tiempo. En general, los inductores en un circuito de CA producen una corriente desfasada con el voltaje de CA.

Por ejemplo, cuando la corriente i_L en el inductor es máxima (punto b en la figura), no cambia momentáneamente, por lo que el voltaje a través del inductor es cero (punto d).

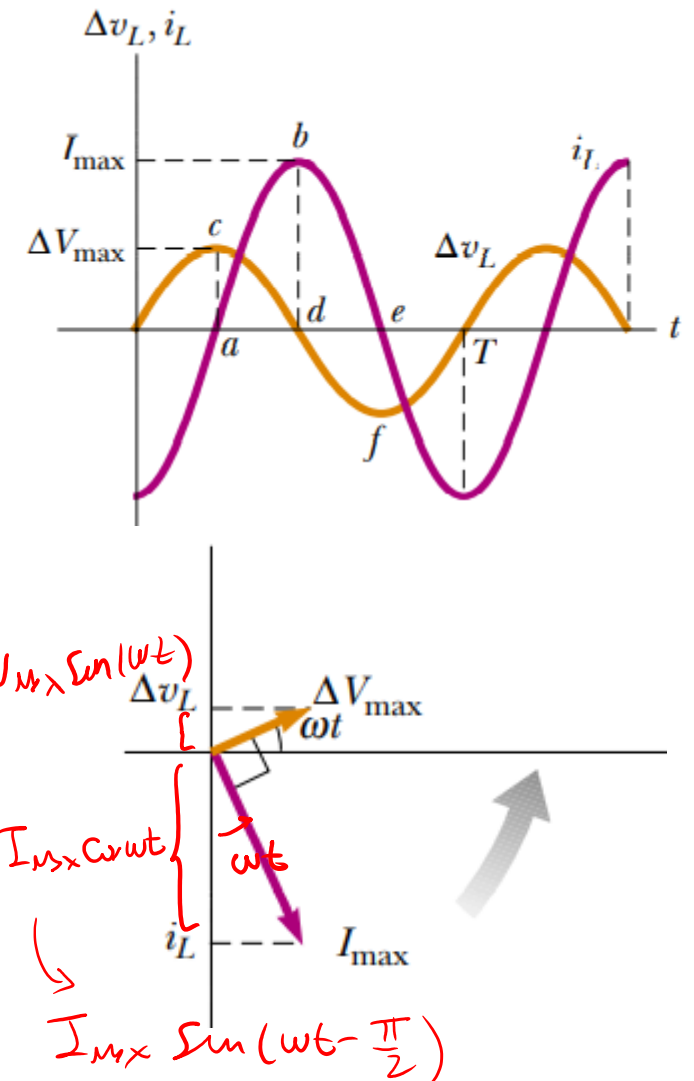
En puntos como a y e , la corriente es cero y la tasa de cambio de la corriente es máxima. Por lo tanto, el voltaje a través del inductor también es máximo (puntos c y f).



Vemos que el voltaje alcanza su valor máximo un cuarto de período antes de que la corriente alcance su valor máximo.

Por lo tanto , para un voltaje aplicado sinusoidal, **la corriente en un inductor siempre va por detrás del voltaje** a través del inductor en 90° (un cuarto de ciclo en el tiempo).

En un diagrama fasorial representamos la relación entre corriente voltaje para un inductor. Vemos la diferencia de fase de 90° entre la corriente y el voltaje.



De la relación :

$$i_L = -\frac{\Delta V_{max}}{\omega L} \cos \omega t$$

vemos que la corriente en un circuito inductivo alcanza su valor máximo cuando $\cos \omega t = -1$

$$I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{\omega L}$$

$$\Delta V_L = -\Delta V_{max} \sin(\omega t)$$
$$i_L = \frac{\Delta V_{max}}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

Esta relación se parece a la que hay entre corriente, voltaje y resistencia en un circuito de CC: $I = \Delta V / R$

Por lo tanto, ωL tiene las mismas unidades que la resistencia y representa la oposición al flujo de carga.

Definimos ωL como la reactancia inductiva X_L : $X_L = \omega L$

Y por lo tanto:
$$I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{X_L}$$

Esta expresión para la corriente en rms en un inductor se puede obtener reemplazando I_{max} por I_{rms} y ΔV_{max} reemplazado por ΔV_{rms} .

En la ecuación de arriba vemos que para un voltaje aplicado dado, la reactancia inductiva X_L aumenta a medida que aumenta la frecuencia ω .

También se tiene que el voltaje instantáneo a través del inductor es

$$\Delta v_L = -L \frac{di}{dt} = -\Delta V_{max} \text{ sen } \omega t = -I_{max} X_L \text{ sen } \omega t$$

Capacitores C en un circuito de CA

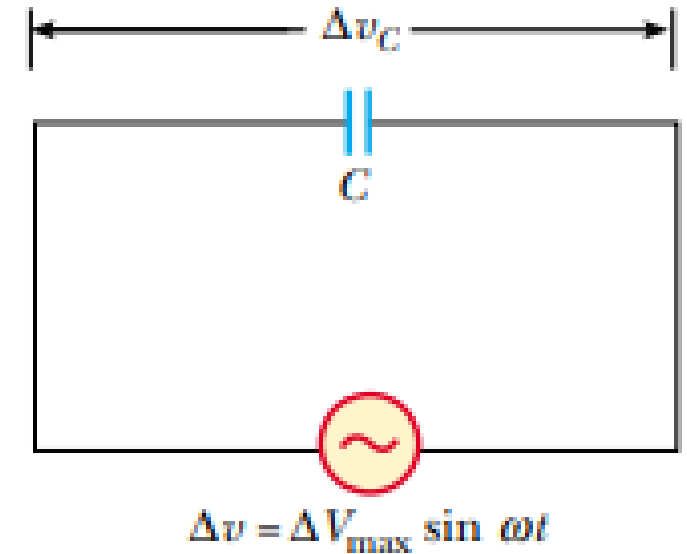
Ahora consideremos un circuito de CA que consta solo de un condensador conectado a los terminales de una fuente de CA. Por las reglas de Kirchhoff:

$$\Delta v + \Delta v_C = 0$$

En magnitud la fuente de voltaje es igual a la magnitud del voltaje a través del condensador

$$\Delta v = \Delta v_C = \Delta V_{max} \sin \omega t$$

Donde Δv_C es el voltaje instantáneo a través del condensador.



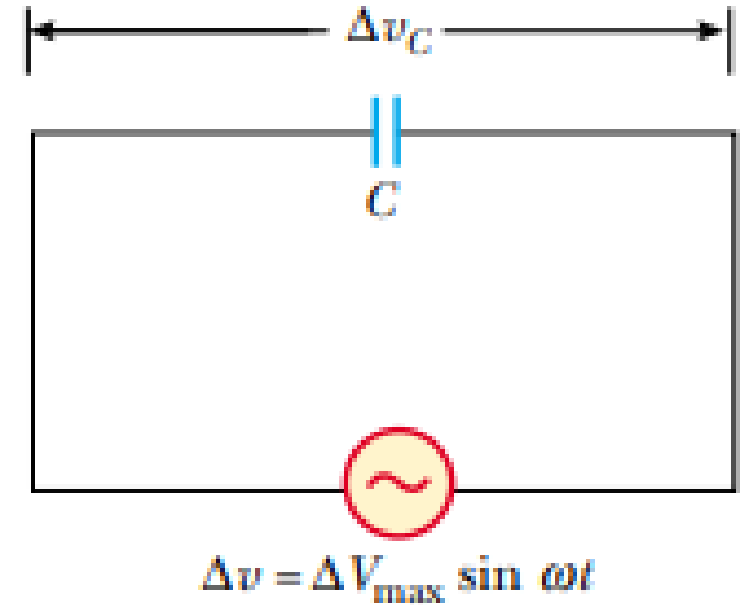
De la definición de capacitancia, sabemos que $C = q/\Delta v_C$ entonces

$$q = C\Delta V_{max} \text{ sen } \omega t$$

Donde q es la carga instantánea sobre el condensador. Además debido a que $i = dq/dt$ y derivando la expresión anterior se tiene la corriente instantánea

$$i_C = \frac{dq}{dt} = \omega C \Delta V_{max} \cos \omega t$$

Pero $\cos \omega t = \text{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$ Entonces $i_C = \omega C \Delta V_{max} \text{ sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$

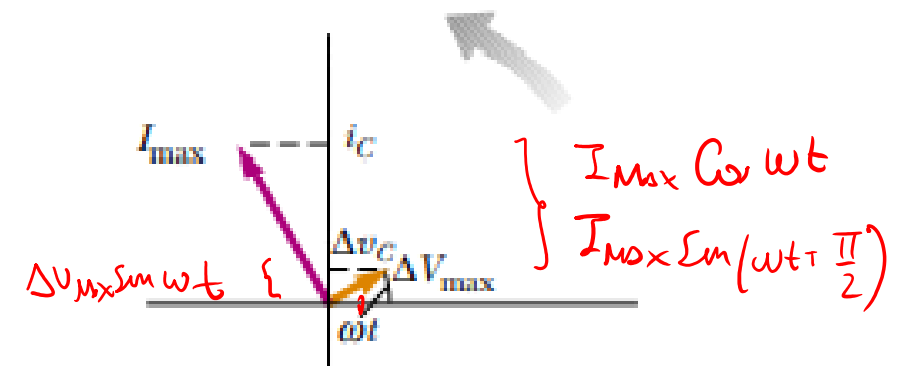
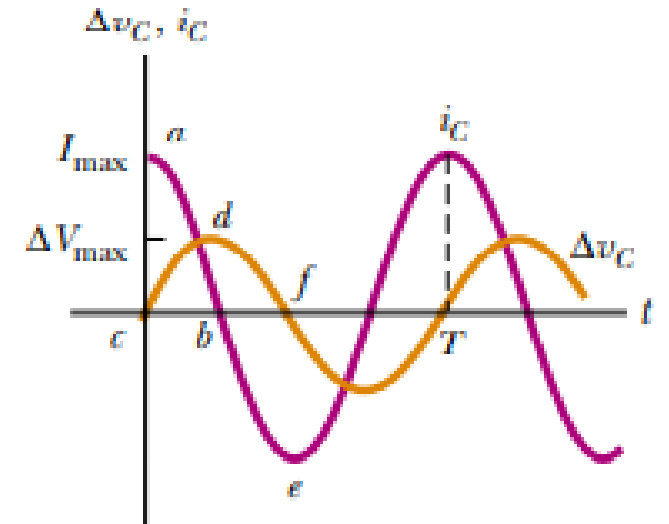


Vemos que : $i_C = \omega C \Delta V_{max} \text{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$ y $\Delta v_C = \Delta V_{max} \text{sen} \omega t$

La corriente esta desfasado $\frac{\pi}{2}$ radianes con respecto al voltaje que hay en el condensador

Un gráfico de corriente y voltaje en función del tiempo muestra que la corriente alcanza su valor máximo un cuarto de ciclo antes de que el voltaje alcance su máximo valor.

Además podemos representar la corriente y el voltaje de un condensador en un diagrama fasorial.



Para una tensión aplicada sinusoidalmente, la corriente siempre se adelanta a la tensión a través de un condensador en 90°

De la expresión de la corriente se tiene:

$$i = \omega C \Delta V_{max} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

$$I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{(1/\omega C)}$$

Esta relación se parece a la ley de Ohm, por lo que el denominador debe desempeñar el papel de resistencia, con unidades de ohmios.

A la combinación $1/\omega C$ le damos el símbolo X_C , y debido a que esta función varía con la frecuencia, la definimos como la reactancia capacitiva:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

entonces $I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{X_C}$

La corriente rms se obtiene con I_{max} reemplazado por I_{rms} y ΔV_{max} reemplazado por ΔV_{rms}

Luego el voltaje instantáneo a través del condensador es:

$$\Delta v_C = \Delta V_{max} \text{ sen } \omega t = I_{max} X_C \text{ sen } \omega t$$

De la ecuación de la reactancia capacitiva vemos que a medida que aumenta la frecuencia ω de la fuente de voltaje, la reactancia capacitiva X_C disminuye y, por lo tanto, aumenta la corriente máxima I_{max} .

El circuito RLC en serie

El circuito contiene una resistencia R , un inductor L y un condensador C conectados en serie a través de una fuente de voltaje alterno.

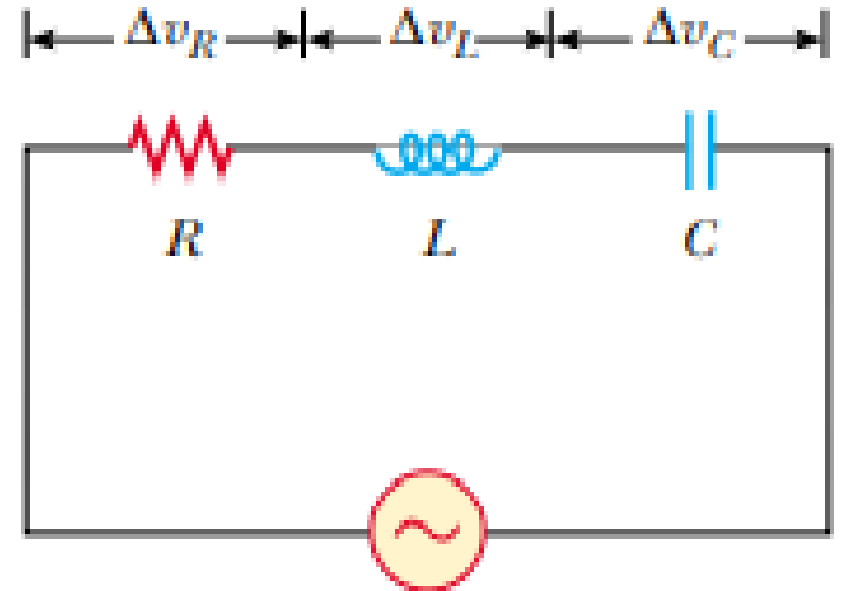
Suponemos que el voltaje instantáneo aplicado está dado por:

$$\Delta v = \Delta V_{max} \text{ sen } \omega t$$

Mientras que la corriente varía como:

$$i = I_{max} \text{ sen } (\omega t + \phi)$$

donde ϕ es un ángulo de fase entre la corriente y el voltaje aplicado

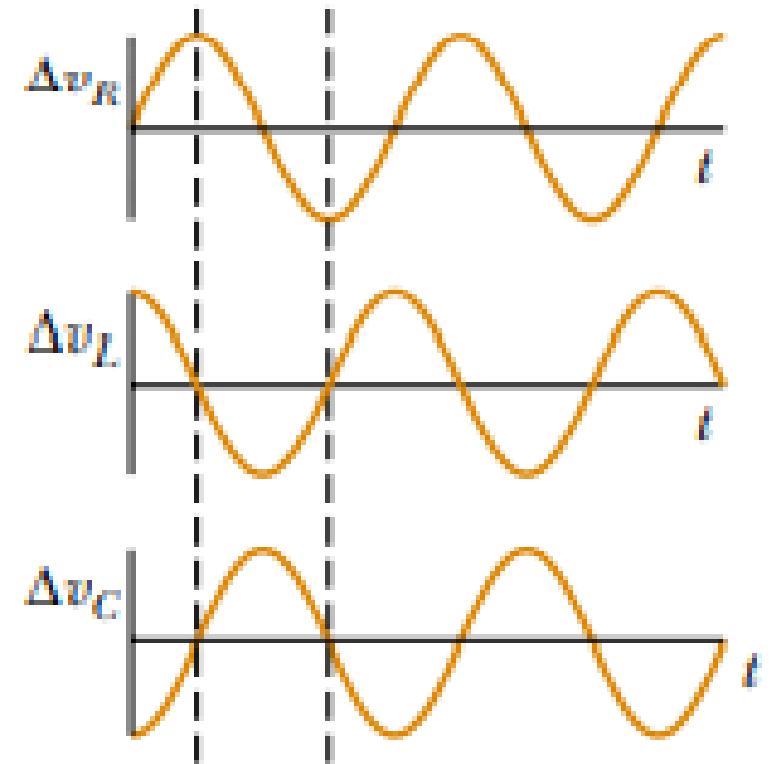


Según lo vimos antes, esperamos que la corriente generalmente no esté en fase con el voltaje en un circuito RLC.

La figura muestra el voltaje en función del tiempo en cada elemento del circuito y sus relaciones de fase.

Primero, observamos que debido a que los elementos están en serie, la corriente en todas partes del circuito debe ser la misma en cualquier instante

Según lo visto anteriormente, sabemos que el voltaje en cada elemento tiene una amplitud y fase diferentes.



Usando estas relaciones de fase, podemos expresar los voltajes instantáneos a través de los tres elementos del circuito como:

$$\Delta v_R = I_{max} R \operatorname{sen} \omega t = \Delta V_R \operatorname{sen} \omega t$$

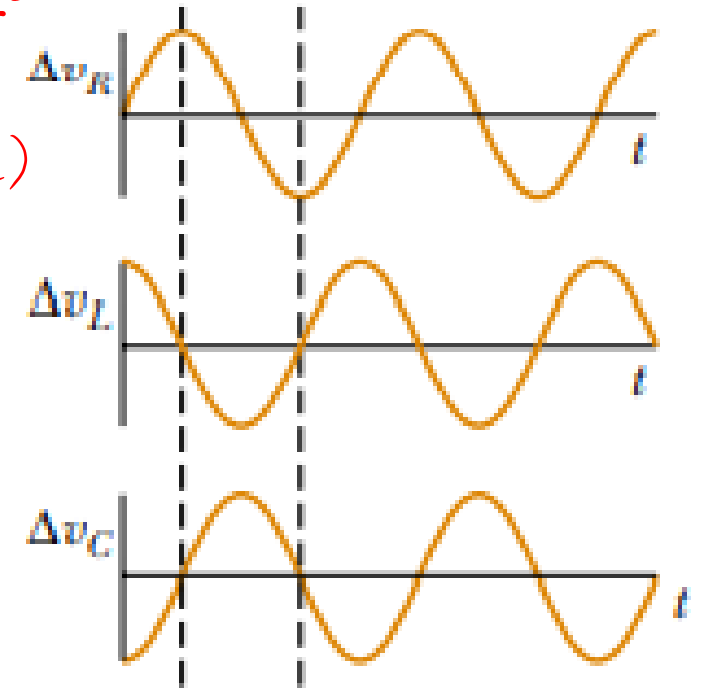
$$\Delta v_L = I_{max} X_L \operatorname{sen} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = \Delta V_L \cos \omega t$$

$$\Delta v_C = I_{max} X_C \operatorname{sen} \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = -\Delta V_C \cos \omega t$$

donde $\Delta V_R = I_{max} R$ $\Delta V_L = I_{max} X_L$ $\Delta V_C = I_{max} X_C$

$$\begin{cases} \Delta v_L = \Delta V_L \operatorname{sen} \omega t' \\ i_L = I_{max} \operatorname{sen} \left(\omega t' - \frac{\pi}{2} \right) \end{cases}$$

$\omega t' + \frac{\pi}{2}$
 $\omega t'$

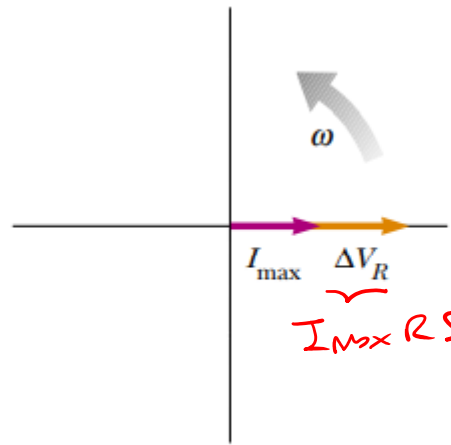


Además el voltaje instantáneo Δv en los tres elementos es igual a la suma:

$$\Delta v = \Delta v_R + \Delta v_L + \Delta v_C$$

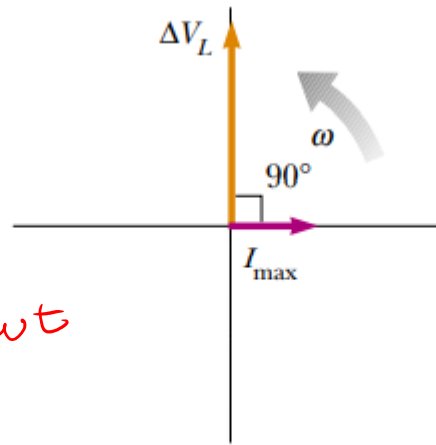
Usando los fasores en un circuito RLC:

$$\Delta V_L = I_{\max} X_L \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

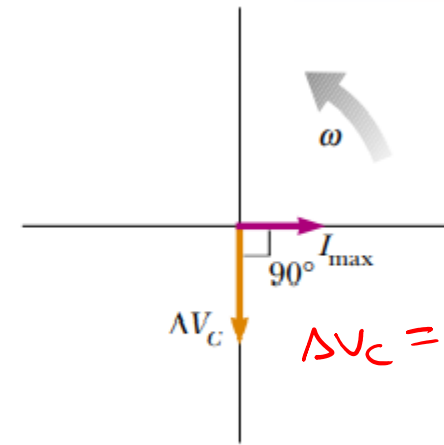


(a) Resistor

$$I_{\max} R \sin \omega t$$



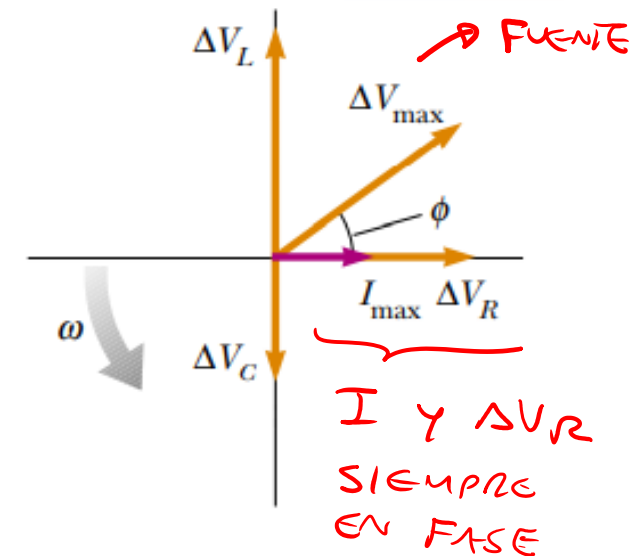
(b) Inductor

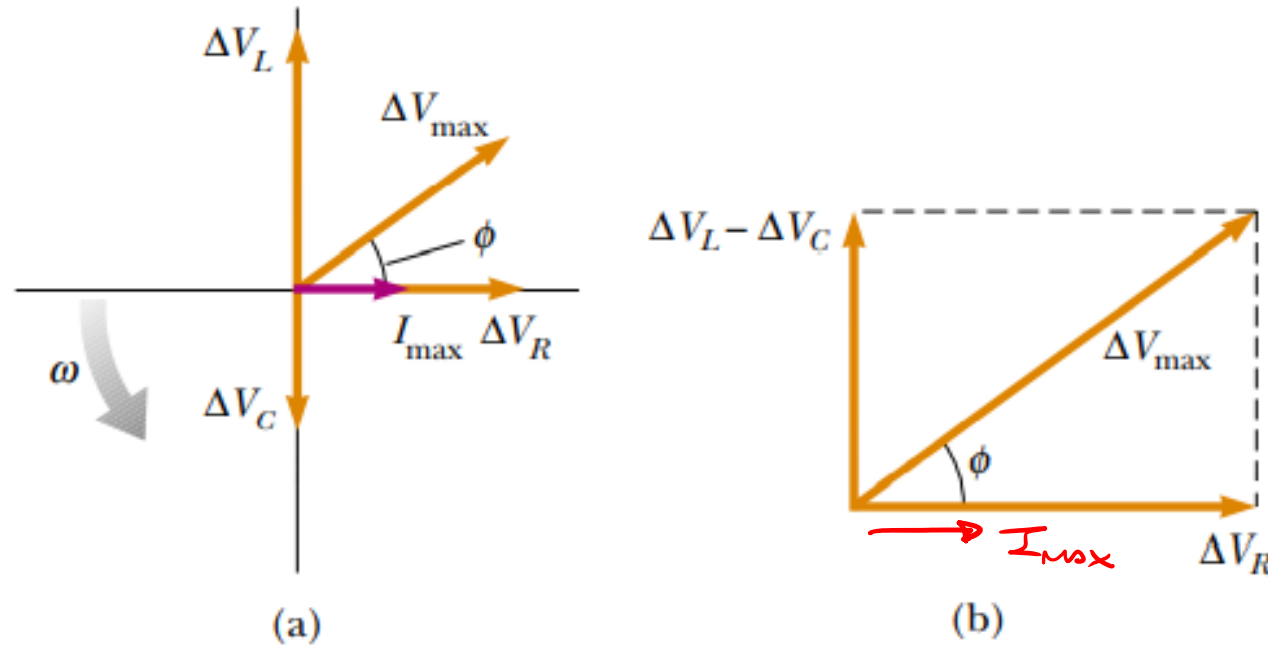


(c) Capacitor

$$\Delta V_C = I_{\max} X_C \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

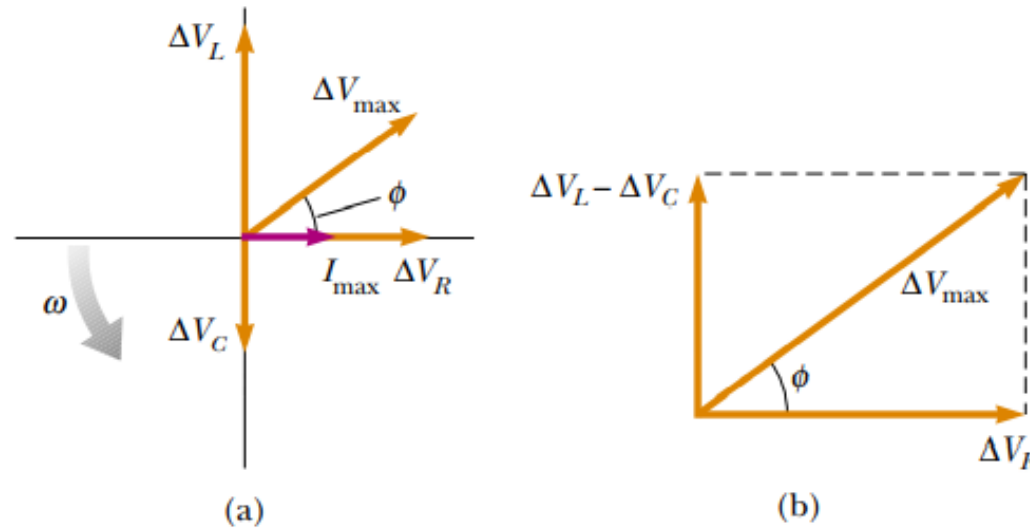
Dado que la corriente en cualquier instante es la misma en todos los elementos, combinamos los tres pares de fasores usando un solo fasor $I_{\max}$.





Note que los fasores de voltaje Δv_L y Δv_C están en direcciones opuestas

Vemos que la suma vectorial de las amplitudes de voltaje Δv_R , Δv_L y Δv_C es igual a un fasor cuya longitud es el voltaje máximo aplicado ΔV_{max} , y que forma un ángulo ϕ con el fasor de corriente I_{max}



De la figura vemos que:

$$\Delta V_{max} = \sqrt{\Delta V_R^2 + (\Delta V_L - \Delta V_C)^2} = \sqrt{(I_{max}R)^2 + (I_{max}X_L - I_{max}X_C)^2}$$

$$\Delta V_{max} = I_{max} \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

La máxima corriente se puede expresar:

$$I_{max} = \frac{\Delta V_{max}}{\sqrt{R^2 + (\underbrace{X_L}_{\omega L} - \underbrace{X_C}_{\frac{1}{\omega C}})^2}}$$

El denominador de la fracción juega el papel de resistencia y se llama impedancia Z del circuito:

$$Z \equiv \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

donde la impedancia también tiene unidades de ohmios.

Luego se puede escribir la siguiente expresión análoga a la ley de Ohm

$$\Delta V_{max} = I_{max} Z$$

Removiendo el factor común I_{max} de cada fasor :

$$\Delta V_R = I_{max} R$$

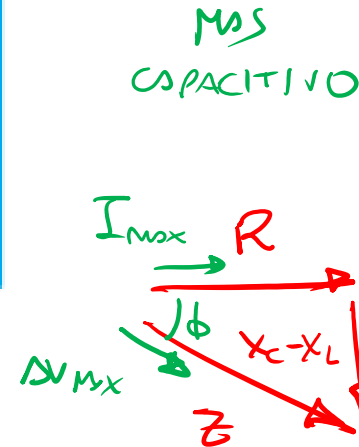
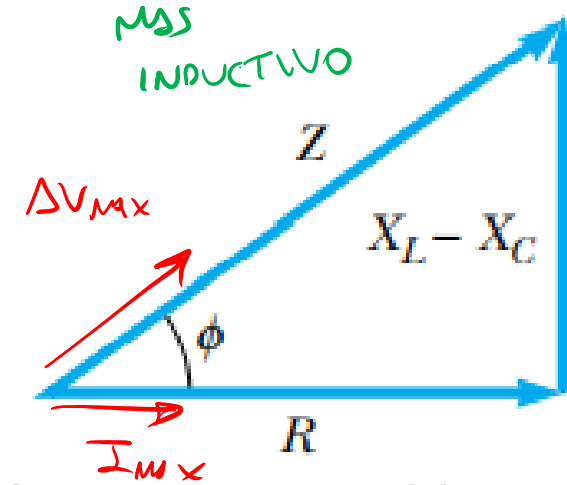
$$\Delta V_L = I_{max} X_L$$

$$\Delta V_C = -I_{max} X_C$$

Construimos el triángulo de impedancia para obtener el ángulo de fase ϕ

$$\phi = \tan^{-1} \left(\frac{X_L - X_C}{R} \right)$$

De la figura vemos que $\cos \phi = \frac{R}{Z}$

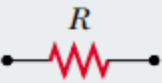
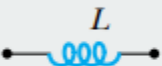
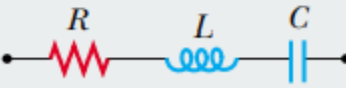


Si $X_L > X_C$ El circuito es más inductivo que capacitivo
($\phi > 0$) La corriente se atrasa respecto al voltaje aplicado

Si $X_L < X_C$ El circuito es más capacitivo que inductivo

Si $X_L = X_C$ El circuito es puramente resistivo

La siguiente tabla proporciona valores de impedancia Z y ángulos de fase ϕ para varios circuitos en serie que contienen diferentes combinaciones de elementos.

Impedance Values and Phase Angles for Various Circuit-Element Combinations ^a		
Circuit Elements	Impedance Z	Phase Angle ϕ
	R	0°
	X_C	-90°
	X_L	$+90^\circ$
	$\sqrt{R^2 + X_C^2}$	Negative, between -90° and 0°
	$\sqrt{R^2 + X_L^2}$	Positive, between 0° and 90°
	$\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	Negative if $X_C > X_L$ Positive if $X_C < X_L$

^a In each case, an AC voltage (not shown) is applied across the elements.

↑
DEL VOLTAGE
RESPECTO A LA
CORRIENTE

Potencia en un circuito CA

- Vimos que la potencia entregada por una batería a un circuito de CC (o CD) es igual al producto de la corriente y la fem de la batería (εI)
- Asimismo, la potencia instantánea entregada por una fuente de CA a un circuito es el producto de la corriente de la fuente y el voltaje aplicado. Entonces la potencia instantánea $\mathcal{P}$ es:

$$\mathcal{P} = i\Delta v = I_{max} \text{sen}(\omega t + \phi) \Delta V_{max} \text{sen}(\omega t) = I_{max} \Delta V_{max} \text{sen}(\omega t) \text{sen}(\omega t + \phi)$$

- Este resultado es una función complicada del tiempo y, por tanto, no es muy útil desde un punto de vista práctico. En general, lo que interesa es la potencia media durante uno o más ciclos.

- Desarrollando el producto anterior:

$$\sin(\omega t + \phi) = \sin \omega t \cos \phi + \sin \phi \cos \omega t$$

$$\mathcal{P} = i\Delta v = I_{max}\Delta V_{max}\sin^2(\omega t)\cos(\phi) + I_{max}\Delta V_{max}\sin(\omega t)\cos(\omega t)\sin(\phi)$$

- Tomando el promedio resulta:

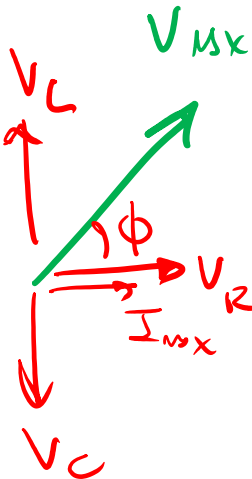
$$I_{rms} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \quad \Delta V_{rms} = \frac{\Delta V_{max}}{\sqrt{2}}$$

$I_{rms} \Delta V_{rms}$

$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{2} I_{max}\Delta V_{max}\cos(\phi)$$

- Donde el término coseno es llamado el **factor potencia**
- Vemos que de la figura de los fasores que el voltaje máximo a través del resistor está dado por $\Delta V_R = \Delta V_{max} \cos \phi = I_{max}R$ entonces

$$\mathcal{P}_m = I_{rms} \Delta V_{rms} \cos(\phi) = I_{rms} \left(\frac{\Delta V_{max}}{\sqrt{2}} \right) \frac{I_{max}R}{\Delta V_{max}} = I_{rms} \left(\frac{I_{max}R}{\sqrt{2}} \right)$$



- Pero $I_{max} = \sqrt{2} I_{rms}$ entonces

$$\mathcal{P}_m = I_{rms}^2 R \quad \leftarrow$$

- Es decir, la potencia promedio entregada por la fuente se convierte en energía interna en la resistencia, como en el caso de un circuito de CC.
- Cuando la carga es puramente resistiva $\phi = 0$, $\cos \phi = 1$ de modo que:

$$\mathcal{P}_m = I_{rms} \Delta V_{rms}$$

- Encontramos que no hay pérdidas de energía asociadas con condensadores puros e inductores puros en un circuito de CA